

Ejercicio 1: Empresa de Telecable

Relación Original (No normalizada):

Servicios(cliente, domicilio y estado, año, rentabasica 1, servicios adicionales 1, rentabasica 2, servicios adicionales 2, rentabasica 3, servicios adicionales 3, rentabasica 12, servicios adicionales 12)

Diccionario de equivalencias:

- **IdCliente:** cliente
- **NombreCliente:** cliente
- **Domicilio:** Parte del campo "domicilio y estado".
- **Estado:** Parte del campo "domicilio y estado".
- **Anio:** año.
- **Mes:** Implícito en los números del 1 al 12 (1 = Enero, 2 = Febrero, etc.).
- **RentaBasica:** rentabasica 1, rentabasica 2, etc.
- **ServAdicionales:** servicios adicionales 1, servicios adicionales 2, etc.

1. Primera Forma Normal (1FN)

Regla: Eliminar grupos repetitivos. Los atributos deben ser atómicos, es decir, deben ser indivisibles.

Análisis:

1. El campo "domicilio y estado" no es atómico. Debemos separarlo en Domicilio y Estado.
2. Existe un grupo repetitivo: los pagos por cada mes (rentabasica 1, servicios adicionales 1, etc., hasta el mes 12). Para eliminar esto, crearemos una nueva fila para cada registro mensual, añadiendo un atributo Mes.

Servicios_1FN(IdCliente, NombreCliente, Domicilio, Estado, Anio, Mes, RentaBasica, ServAdicionales)

2. Segunda Forma Normal (2FN)

Regla: Eliminar dependencias parciales (todos los atributos no clave deben depender de la *totalidad* de la llave primaria compuesta).

Análisis:

- RentaBasica y ServAdicionales dependen de la llave completa (el pago corresponde a ese cliente, en ese mes y año).
- NombreCliente, Domicilio y Estado dependen *únicamente* de IdCliente, no del año ni del mes. Esto es una dependencia parcial.

Acción: Separar la información del cliente en una nueva tabla.

Relaciones en 2FN:

Cientes(IdCliente, NombreCliente, Domicilio, Estado)
PK: IdCliente

PagosMensuales(IdCliente, Anio, Mes, RentaBasica, ServAdicionales)
PK: (IdCliente, Anio, Mes)

3. Tercera Forma Normal (3FN)

Regla: Eliminar dependencias transitivas (ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave).

Análisis:

Las tablas ya se encuentran en 3FN.

1. **Cientes**(IdCliente, NombreCliente, Domicilio, Estado)
2. **PagosMensuales**(IdCliente, Anio, Mes, RentaBasica, ServAdicionales)

Gomstyn, A., & Jonker, A. (2026, 5 mayo). Normalización de bases de datos. *IBM*.

<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/database-normalization>

Ejercicio 2: Producción de Manufactura

Relación Original:

Producción (Código de parte, Descripción de parte, Fecha,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 1,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 2,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 3,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 1,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 2,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 3,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 1,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 2,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 3)

Análisis inicial:

La relación almacena la producción diaria de distintas partes fabricadas en varias líneas y turnos.

Se detectan grupos repetitivos:

- Línea 1 Turno 1
- Línea 1 Turno 2
- Línea 1 Turno 3
- Línea 2 Turno 1
- ...
- Línea 3 Turno .

Cada grupo contiene:

- Número de operador
- Nombre del operador
- Cantidad producida

Esto provoca redundancia y dificulta el mantenimiento de la información.

Dependencias Principales

CódigoParte -> DescripciónParte

NoOperador -> NombreOperador

(CódigoParte, Fecha, Línea, Turno) -> NoOperador, CantidadProducida

Problemas detectados

La relación presenta:

- Grupos repetitivos
- Redundancia de información
- Dependencias parciales
- Riesgo de anomalías de inserción, actualización y eliminación

Primera Forma Normal (1FN)

Conversión a 1FN

Se eliminan los grupos repetitivos y se genera un registro independiente por cada línea y turno.

Nueva relación:

- Producción(CódigoParte, Descripción Parte, Fecha, Línea, Turno, NoOperador, NombreOperador, CantidadProducida)

Llave primaria en 1FN

(CódigoParte, Fecha, Línea, Turno)

Justificación

Ahora:

- Cada fila representa una producción específica
- No existen columnas repetidas
- Todos los atributos contienen valores simples
- La tabla cumple con atomicidad

Segunda Forma Normal (2FN)

Dependencias parciales encontradas

La llave primaria es:

(CódigoParte, Fecha, Línea, Turno)

Sin embargo:

CódigoParte -> DescripciónParte

Esto significa que DescripciónParte depende únicamente de una parte de la llave.

También:

NoOperador -> NombreOperador

NombreOperador no depende de toda la llave principal.

Descomposición a 2FN

Se separan las entidades independientes

Tabla Parte

Parte(CódigoParte, Descripción Parte)

- **Llave primaria:** CódigoParte

Tabla Operador

Operador(NoOperador, NombreOperador)

- **Llave primaria:** NoOperador

Tabla Producción

Producción(CódigoParte, Fecha, Línea, Turno, NoOperador, CantidadProducida)

- **Llave Primaria:** (CódigoParte, Fecha, Línea, Turno)
- **Llaves foráneas:** CódigoParte -> Parte
NoOperador -> Operador

Justificación

La redundancia disminuye porque:

- La descripción de la parte se almacena una sola vez
- El nombre del operador se almacena una sola vez
- Producción conserva únicamente información operativa

Tercera Forma Normal (3FN)

Verificación de dependencias transitivas

Tabla Parte

CódigoParte -> DescripciónParte

No existen atributos intermedios.

Cumple 3FN.

Tabla Operador

NoOperador -> NombreOperador

No existen dependencias transitivas.

Cumple 3FN.

Tabla Producción

(CódigoParte, Fecha, Línea, Turno) -> NoOperador, CantidadProducida

Todos los atributos dependen directamente de la llave completa.

No existen dependencias transitivas.

Cumple 3FN.

Resultado final en 3FN

Parte

Parte(CódigoParte, DescripciónParte)

- Llave primaria: CódigoParte

Operador

Operador(NoOperador, NombreOperador)

- Llave primaria: NoOperador

Producción

Producción(CódigoParte, Fecha, Línea, Turno, NoOperador, CantidadProducida)

- Llave primaria: (CódigoParte, Fecha, Línea, Turno)
- Llaves foráneas: CódigoParte -> Parte
NoOperador -> Operador

Ejercicio 3: Empresa de Telefonía

Relación Original (No normalizada):

Facturación (Nombre del cliente y Dirección, Fecha y Hora, Duración, Número de teléfono de origen, Entidad federativa de origen, Ciudad de origen, Número de teléfono de destino, Entidad federativa de destino, Ciudad de destino, Tarifa por minuto entre ciudad de origen y ciudad de destino, Fecha de inicio del periodo de facturación, Fecha final del periodo de facturación)

Diccionario:

- **NomCliente:** Parte de "Nombre del cliente y Dirección"
- **DireccionCliente:** Parte de "Nombre del cliente y Dirección"
- **FechaLlamada:** Parte de "Fecha y Hora"
- **HoraLlamada:** Parte de "Fecha y Hora"
- **Duracion:** Duración
- **TelOrigen:** Número de teléfono de origen
- **EstadoOrigen:** Entidad federativa de origen
- **CiudadOrigen:** Ciudad de origen
- **TelDestino:** Número de teléfono de destino
- **EstadoDestino:** Entidad federativa de destino
- **CiudadDestino:** Ciudad de destino
- **TarifaMinuto:** Tarifa por minuto entre ciudad de origen y destino
- **FechaInicioPeriodo:** Fecha de inicio del periodo de facturación
- **FechaFinPeriodo:** Fecha final del periodo de facturación
- **IdFactura:** *Nuevo atributo sugerido para agrupar llamadas en un periodo.*

1. Primera Forma Normal (1FN)

Regla: Asegurar atomicidad.

Análisis:

1. "Nombre del cliente y Dirección" debe separarse en NomCliente y DireccionCliente.
2. "Fecha y Hora" debe separarse en FechaLlamada y HoraLlamada.
3. Para que la llave tenga sentido, cada fila debe representar una llamada única.

```
Facturacion(NomCliente, DireccionCliente, FechaLlamada, HoraLlamada, Duracion, TelOrigen, EstadoOrigen, CiudadOrigen, TelDestino, EstadoDestino, CiudadDestino, TarifaMinuto, FechaInicioPeriodo, FechaFinPeriodo)
```

2. Segunda Forma Normal (2FN)

Regla: Eliminar dependencias parciales respecto a (TelOrigen, FechaLlamada,

HoraLlamada).

Análisis:

- Atributos de la llamada (dependen de la PK completa): Duracion, TelDestino, TarifaMinuto (aunque la tarifa se deriva de las ciudades, aplica a esta llamada específica en este momento).
- Atributos del cliente/origen (dependen solo de TelOrigen): NomCliente, DireccionCliente, EstadoOrigen, CiudadOrigen. (Dependencia parcial).
- Atributos del destino (dependen de TelDestino, que NO es parte de la PK, esto se tratará en 3FN).
- Atributos de facturación (FechaInicioPeriodo, FechaFinPeriodo): Estos dependen del TelOrigen y del ciclo de facturación al que pertenece la FechaLlamada. Lo mejor es crear una entidad "Factura" o "Periodo".

LineasCliente(TelOrigen, NomCliente, DireccionCliente, EstadoOrigen, CiudadOrigen)

Llamadas(TelOrigen, FechaLlamada, HoraLlamada, Duracion, TelDestino, EstadoDestino, CiudadDestino, TarifaMinuto, FechaInicioPeriodo, FechaFinPeriodo)

3. Tercera Forma Normal (3FN)

Regla: Eliminar dependencias transitivas.

Análisis en LineasCliente:

- EstadoOrigen depende de CiudadOrigen

Análisis en Llamadas:

- EstadoDestino y CiudadDestino dependen de TelDestino (que no es clave primaria aquí).
- TarifaMinuto depende de la combinación de CiudadOrigen y CiudadDestino. Como CiudadOrigen ya no está en esta tabla (está en LineasCliente), y CiudadDestino se moverá, la tarifa es una dependencia transitiva de las ciudades asociadas a los teléfonos.
- FechaInicioPeriodo y FechaFinPeriodo: Estas fechas definen un "Periodo de Facturación". En realidad, cada llamada pertenece a un periodo (p. ej., Factura de Enero). La llamada depende del periodo de facturación asignado a esa línea en ese mes.

Ciudades(IdCiudad, NombreCiudad, EntidadFederativa) (Introducimos IdCiudad o usamos NombreCiudad como PK si asumimos que no hay ciudades homónimas, usaremos NombreCiudad por simplicidad basada en el texto original, asumiendo (Ciudad)->(Estado)).

Ubicaciones(NombreCiudad, EntidadFederativa)

LineasCliente(TelOrigen, NomCliente, DireccionCliente,
NombreCiudad_Origen)

Destinos(TelDestino, NombreCiudad_Destino)

Tarifas(NombreCiudad_Origen, NombreCiudad_Destino, TarifaMinuto)

Facturas(IdFactura, TelOrigen, FechaInicioPeriodo, FechaFinPeriodo)
(Introducimos IdFactura para agrupar).

Llamadas(TelOrigen, FechaLlamada, HoraLlamada, Duracion, TelDestino,
IdFactura)